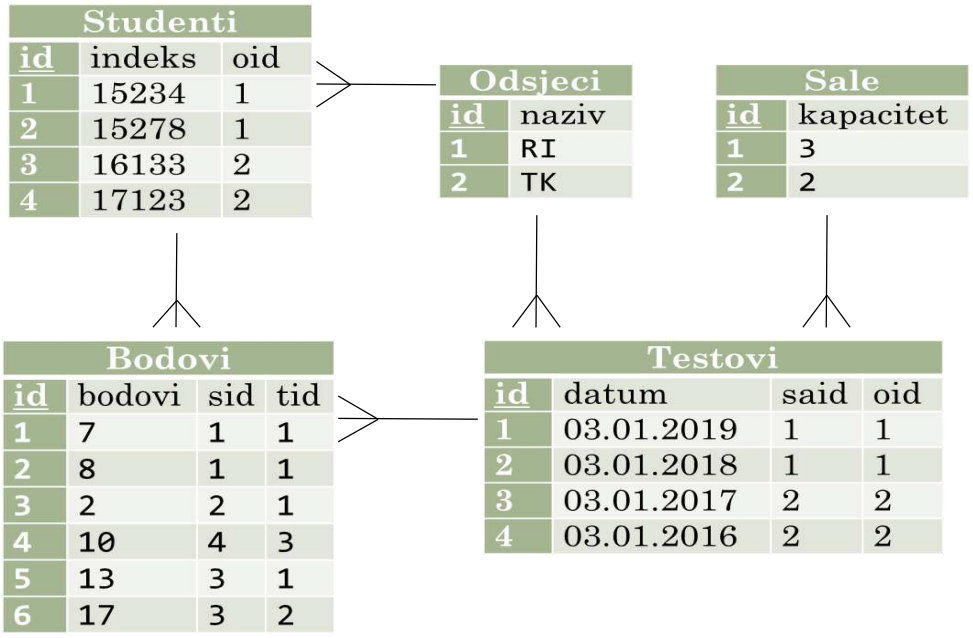
Prijava na bazu podataka – SQLTools

Hostname: **???**
Username : **???**
Password: **???**
Host string: **etflab**

Laboratorijska vježba: `JOIN | SQL funkcije | Agregatne funkcije`

Za šemu baze podataka „TEST“:



Studenti

id	indeks	oid
1	15234	1
2	15278	1
3	16133	2
4	17123	2

Odsjeci

id	naziv
1	RI
2	TK

Sale

id	kapacitet
1	3
2	2

Bodovi

id	bodovi	sid	tid
1	7	1	1
2	8	1	1
3	2	2	1
4	10	4	3
5	13	3	1
6	17	3	2

Testovi

id	datum	said	oid
1	03.01.2019	1	1
2	03.01.2018	1	1
3	03.01.2017	2	2
4	03.01.2016	2	2

1. Napisati rezultate izvršenja SQL upita:

a)
```
SELECT s.indeks, To_char(t.datum,'dd-mm-rr') dat
  FROM test.Studenti s, test.Bodovi b, test.Testovi t
 WHERE b.sid = s.id AND b.tid = t.id
       AND Trunc(t.datum) >  To_date('01.03.201' ||
                             substr(mod(b.bodovi,13),1,1), 'dd.mm.yyyy')
```

b)
```
SELECT SubStr(s.indeks, 5,3) || '-' || Decode(substr(s.indeks,5,2),
                                              '5','50%',
                                              '6','60%',
                                              '7','70%',
                                              '8','80%',
                                              'Ostalo') procenat
  FROM test.Bodovi b, test.Studenti s
 WHERE b.sid = s.id
      AND LPad(round(b.bodovi/b.sid,0),2,'0') > 7
```

c)
```
SELECT  s.indeks
  FROM test.Bodovi b, test.Studenti s, test.Odsjeci o
 WHERE b.sid = s.id
       AND o.naziv > 'L'
ORDER BY 1 DESC;
```

d)
```
SELECT t.id test_id,
       Min(Months_between (Trunc(sysdate, 'yy'),
                           Trunc(t.datum, 'yyyy'))) broj_mjeseci
FROM dual d, test.Testovi t
GROUP BY t.id
ORDER BY 1;
```

e)
```
SELECT s.indeks, To_char(t.datum, 'y') godina,
       Max(b.bodovi) bodovi
  FROM test.Bodovi b, test.Studenti s, test.Testovi t
 WHERE b.tid = t.id and b.sid = s.id
GROUP BY t.datum, s.indeks
ORDER BY 3 desc;
```

f)
```
SELECT To_char(t.datum, 'dyy:yy') datum,
       Count(s.id) broj_studenata
  FROM test.Testovi t, test.Sale sa, test.Studenti s, test.Bodovi b
 WHERE t.said = sa.id and b.tid = t.id and b.sid = s.id
GROUP BY t.datum
ORDER BY 1 DESC, 2 ASC;
```

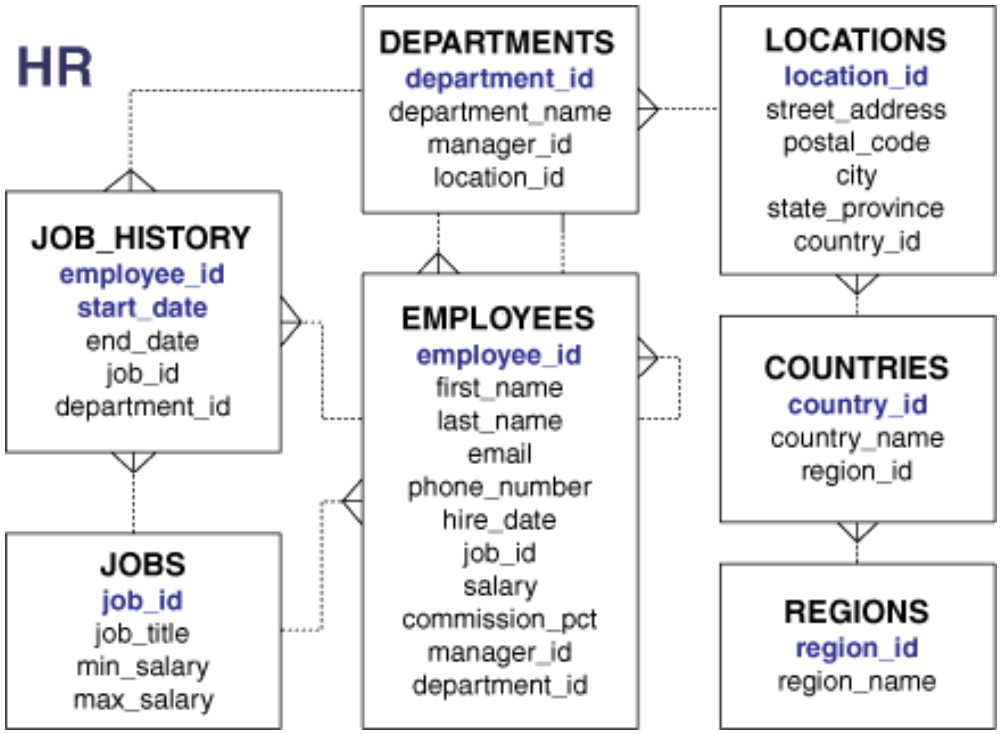
2. Na osnovu šeme „TEST“ baze podataka napisati sljedeće SQL iskaze:

a) Napisati upit koji će prikazati broj indeksa, broj bodova i bodove predstavljene kao kategorije na sljedeći način:

```
od 1  do 5  kao „D“,
od 6  do 10 kao „C“,
od 11 do 15 kao „B“ i
od 16 do 20 kao „A“.
```

b) Napisati SQL iskaze putem kojih će se kopirati tabela “Studenti” u novu tabelu “Osobe”. Potom dodati novu kolonu “info” tipa string. Nakon kreiranja kolone, ažurirati vrijednosti za novo kreiranu kolonu na vrijednost koja se dobijaje na osnovu prosječne vrijednosti bodova po odsjecima kojim student pripada.

Za šemu baze podataka „HR“:



3. Napisati rezultat izvršenja sljedećeg SQL upita:

a)
```
SELECT zap.first_name || ' ' || zap.last_name,
       sef.salary,
       zap.phone_number
  FROM employees zap, employees sef
 WHERE zap.manager_id = sef.employee_id
       AND sef.department_id <= 40
ORDER BY 2 DESC, 3 ASC;
```

4. Napisati sljedeće SQL iskaze:

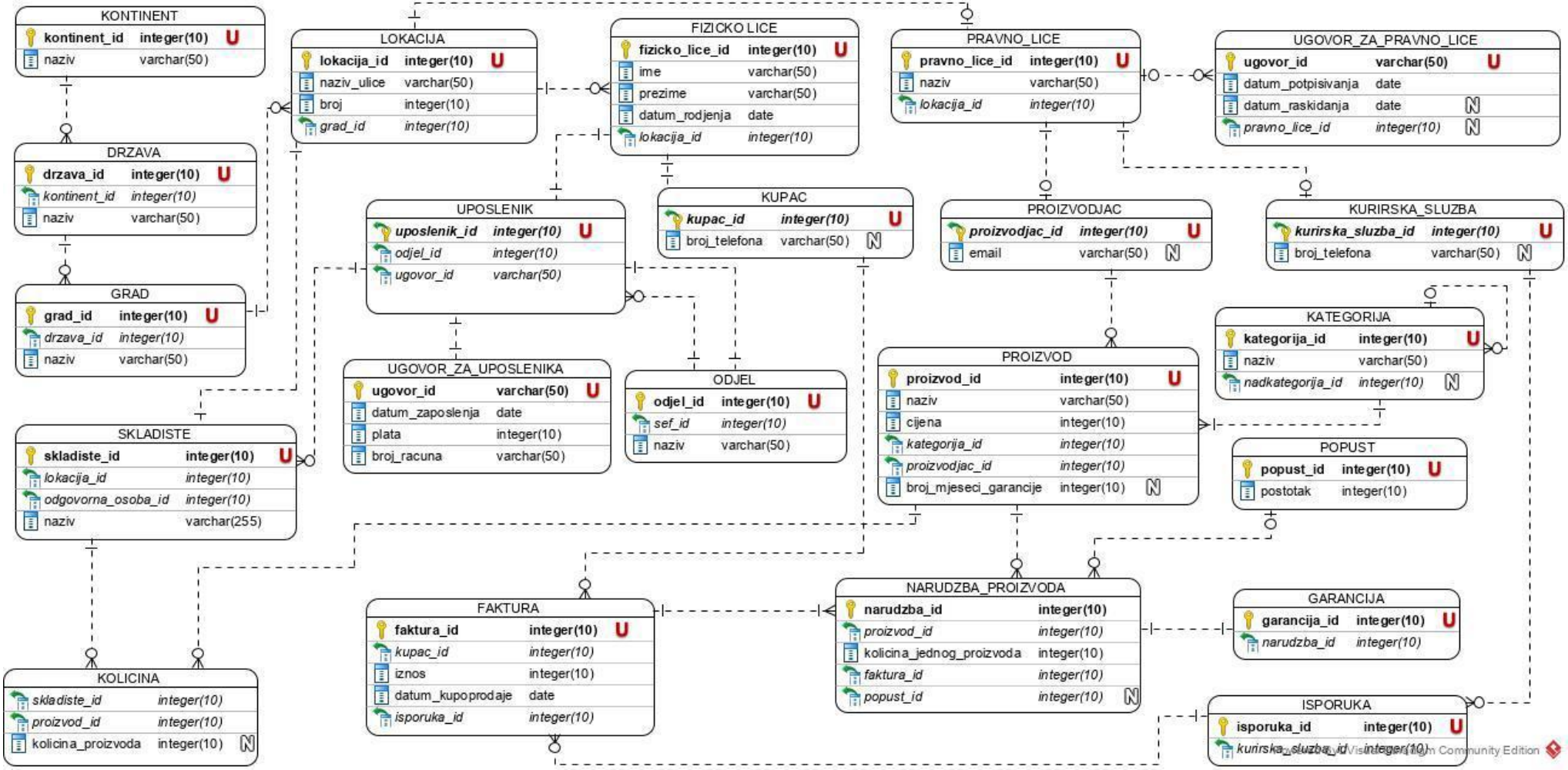
a) Napisati upit koji će prikazati prezime i ime zaposlenog, datum_zaposlenja i broj mjeseci zaposlenja, tj. od kada je zaposlenik zaposlen gledajući u odnosu na datum zaposlenja i trenutni datum. Upit treba da vrati zaposlene sortirane na osnovu broja mjeseci staža zaposlenog.

b) Napisati upit koji će prikazati naziv odjela, kao i broj zaposlenih u odjelu, za sve one zaposlene koji rade u onim odjelima koji zapošljavaju 3, 5 ili više od 10 zaposlenih u odjelu u kojima dati zaposlenici rade. Upit treba da vrati podatke sortirane po broj zaposlenih i nazivu odjela.

c) Napisati SQL iskaz putem kojeg će kopirati tabelu zaposlenih u novu tabelu “Zapy”. Potom izvršiti izmjenu plata na platu uvećanu kako slijedi:

- Ako je šifra odjela 10 tada uvećati platu za 1000.
- Ako je šifra odjela 30 tada uvećati platu za 3000.
- Ako je šifra odjela 40 tada uvećati platu za 4000.
- Ako je šifra odjela 80 tada uvećati platu za 3500.
- Ako je šifra odjela 100 tada uvećati platu za 300.
- U svim drugim slučajevima uvećati platu za 500.

Za šemu baze podataka „ERD“:



5. Napisati sljedeće SQL iskaze:

a) Napisati upit koji će prikazati naziv kupca i ukupan iznos fakture za sve one kupce čiji broj telefona sarži dvije cifre 9 na bilo kojem mjestu. U ispisu se trebaju pojaviti i oni kupci koji nisu realizirali niti jednu fakturu.

b) Napisati SQL komandu za brisanje svih onih proizvoda koji u nazivu sadrže „CD“ ili “CP” i kod kojih proizvođač (pravno_lice) (pravno_lice.pravno_lice_id) ima veći broj potpisanih ugovora nego što je prošao broj mjeseci od potpisanja ugovora za dotično pravno lice gledajući u odnosu na trenutni datum.

c) Napisati upit koji će prikazati naziv, grad, državu, ulicu i broj kupca, količinu i naziv proizvoda, naziv odgovorne osobe, kao i naziv skladišta iz kojeg je proizvod dostavljen kupcu, za sve one kupce koji žive u istom gradu kao i odgovorna osoba skladišta. U slučaju da prethodni upit nije vratio niti jedan red, tada je potrebno napisati novi upit koji će vratiti naziv, grad i državu za sve one kupce koji su kupili više od 5 proizvoda.

d) Napisati upit koji će prikazati naziv i id proizvođača, kao i nazive i id skladišta, za sve one proizvođače koji se nalaze na istom kontinentu kao i neko od skladišta koje proizvođači koriste za sladištenje svojih proizvoda.